

路口排雷 APP：交通缺陷共筆地圖

系統分析與設計 期中報告書

組別：第六組

組長：蕭其睿

組員：李秉威、黃紹軒、趙珮筑

中 華 民 國 一 一 五 年 五 月 四 日

目錄

一、前言	6
(一)、研究背景	6
(二)、研究動機	6
(三)、研究目的	6
二、需求調查	6
(一)、使用者研究調查	6
(二)、競爭對手比較	7
(三)、利害關係人目標表	7
三、系統功能架構圖	8
(一)、模組化權責	8
(二)、技術功能整合	8
(三)、數據核實閉環	8
四、事件表與使用案例	8
(一)、情境映射	8
(二)、作業標準化	9
(三)、即時回饋	9
五、使用案例圖與活動圖	10
(一)、用路人	10
(二)、管理員	10
(三)、核心價值	10
(一)、跨角色協作	10
(二)、登入驗證	10

(三)、自動化定位.....	11
(四)、結構化儲存.....	11
六、初步類別圖	12
(一)、實體屬性.....	12
(二)、關聯定義.....	12
(三)、分類與照片	12
七、系統循序圖	14
(一)、動態時序.....	14
(二)、自動化流程.....	14
(三)、邏輯分支.....	14
(四)、即時回饋.....	14
八、系統介面圖	16
(一)、視覺化地圖	16
(二)、快速排雷按鈕.....	16
(三)、數據監測面板.....	16
(四)、社群與成就.....	16

圖目錄：

圖一：系統功能架構圖.....	8
圖二：事件圖.....	9
圖三：使用案例圖.....	10
圖四：活動圖.....	11
圖五：尋找概念類別圖.....	12
圖六：初步類別圖.....	12
圖七：介面類別圖.....	13
圖八：系統循序圖.....	15
圖九：系統介面圖.....	17

表目錄：

工作分配表 1	18
---------------	----

一、前言

(一)、研究背景：當前的交通管理政策高度仰賴監視與處罰機制，然而過度的管控有時會引發預期之外的連鎖反應。

(二)、研究動機：本專案的發想源於對「交通資訊不對稱」現狀的挑戰。目前用路人若遇到設計不良的路段，往往面臨通報流程緩慢或缺乏反饋的問題。

(三)、研究目的：本研究旨在開發「路口排雷 APP」，透過數位化手段達成以下目標：

- 1.視覺化風險預警：利用 GPS 快速定位與拍照功能，將隱藏在複雜道路標線中的「設計缺陷」標記於共筆地圖，提前預警用路人避開危險。
- 2.降低駕駛心理負荷：提供社群驗證過的缺陷資訊，減少使用者在尋找不明顯待轉區或因規避受罰而分心時所產生的焦慮與緊張感。
- 3.建立群眾驗證機制：導入「附議功能」與「成就勳章系統」，透過遊戲化機制吸引年輕族群參與交通平權議題，並確保回報資訊的信度。

二、需求調查

(一)、使用者研究調查

1.調查方法與對象：

本研究主要透過 Threads 社群平台進行線上隨機抽樣調查，針對 18-30 歲的學生族群與機車通勤族發放問卷，最終有效樣本數為 32 份。

2.關鍵數據與發現：

執法分心風險驗證：調查顯示，高達 78.1% 的受訪者在通過測速或科技執法路段時，會因頻繁注意儀表板時速而感到分心，證實了安全措施可能引發的「二次風險」。

3.違規究責認知：受訪者對交通違規成因的看法分布均衡，46.9% 認為源於道路設計缺陷（如標線不明、動線設計太爛），53.1% 則歸咎於個人行為因素。

4.制度彈性期盼：高達 90.6% 的受訪者展現對「混合選擇權」的強烈渴望，希望能根據實際路況自主決定左轉方式（如：深夜直接轉，尖峰則待轉）。

(二)、競爭對手比較

1.傳統 1999 報修 APP：流程繁瑣，沒有成就回饋機制，多為單向通報。

2.Google Maps：只能標記測速或車禍，無法針對「道路設計缺陷」進行分類與討論。

(三)、利害關係人目標表

1.一般用路人：目標是避開危險路段，並讓自己發現的痛點被看見。

2.系統管理：目標是收集足夠的缺陷數據，維持社群活躍度。

3.交通相關單位：目標是獲得民眾整理好的交通黑點數據以利改善。

三、系統功能架構圖

(一)、模組化權責：明確劃分會員中心、核心通報、地圖瀏覽、社群互動及後台管理五大核心模組。

(二)、技術功能整合：結合自動定位、熱點圖呈現與導航預警，優化通報效率與用路安全。

(三)、數據核實閉環：透過社群附議驗證資訊真實性，並經由後台審核與報表導出實現數據管理。



圖一：系統功能架構圖

四、事件表與使用案例

(一)、情境映射：將用路人遭遇的危險情境，精確映射至系統的偵測與回報作業。

(二)、作業標準化：涵蓋自動定位、分類選擇與照片佐證的標準化通報流程。

(三)、即時回饋：整合系統驗證與積分發放機制，強化用戶的社群貢獻誘因。

事件	使用案例
1. 使用者在路途中遇到不明顯的待轉區或危險標線路段。	1. 危險路段偵測作業。
2. 使用者快速開啟 APP，點擊巨型「+」按鈕啟動回報流程，系統自動進行 GPS 定位。	2. 快速回報啟動作業。
3. 使用者選擇缺陷類型（如：標線模糊、路面破損等），並上傳現場照片作為佐證。	3. 缺陷分類與照片上傳作業。
4. 系統驗證回報資料後，即時發放成就積分給使用者作為回饋獎勵。	4. 成就積分發放作業。

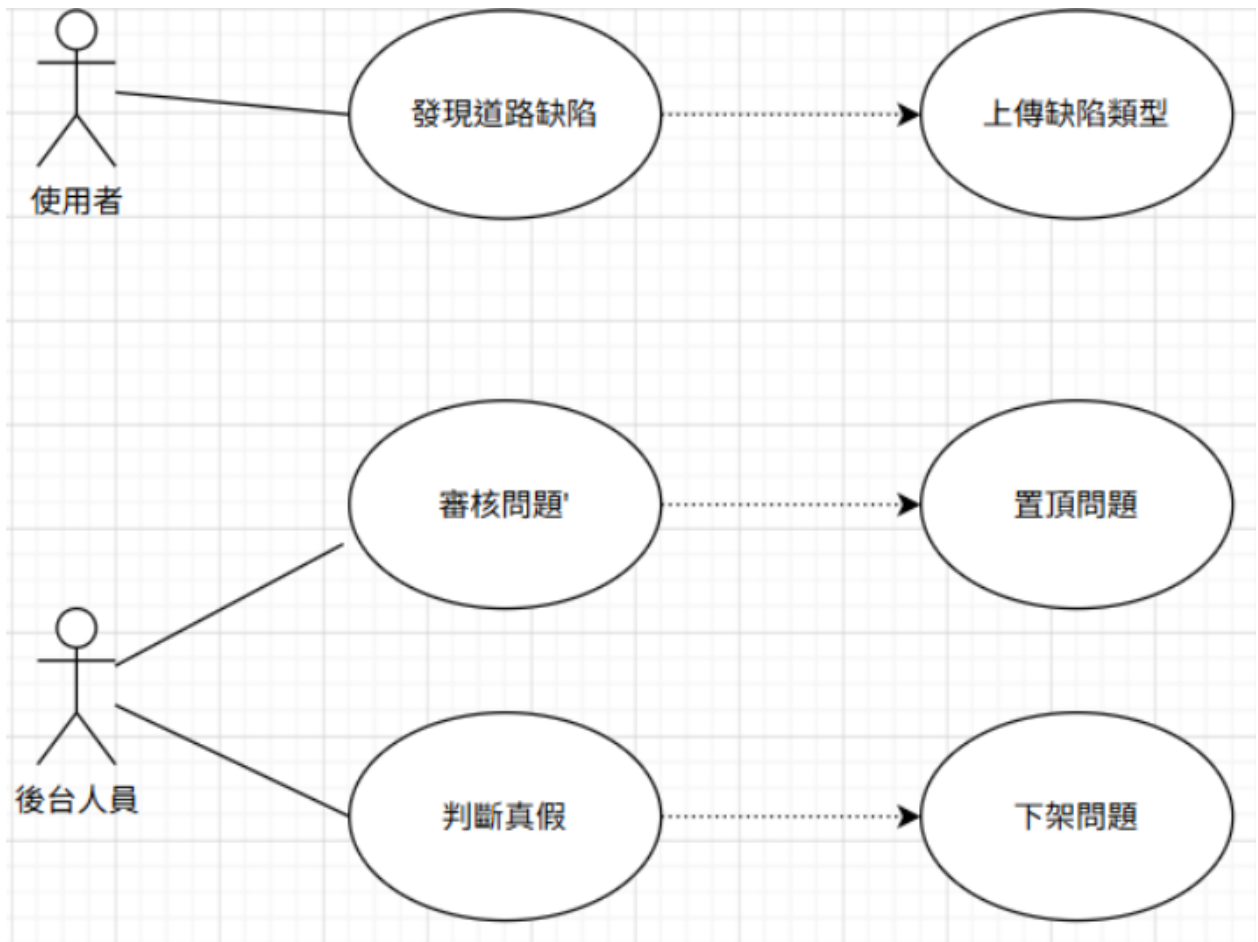
圖 二：事件圖

五、使用案例圖與活動圖

(一)、用路人：專注於「發現缺陷」與「即時上傳」。

(二)、管理員：負責「審核真偽」與「置頂/下架」維護。

(三)、核心價值：透過後台核實，確保地圖資訊具備高信度。



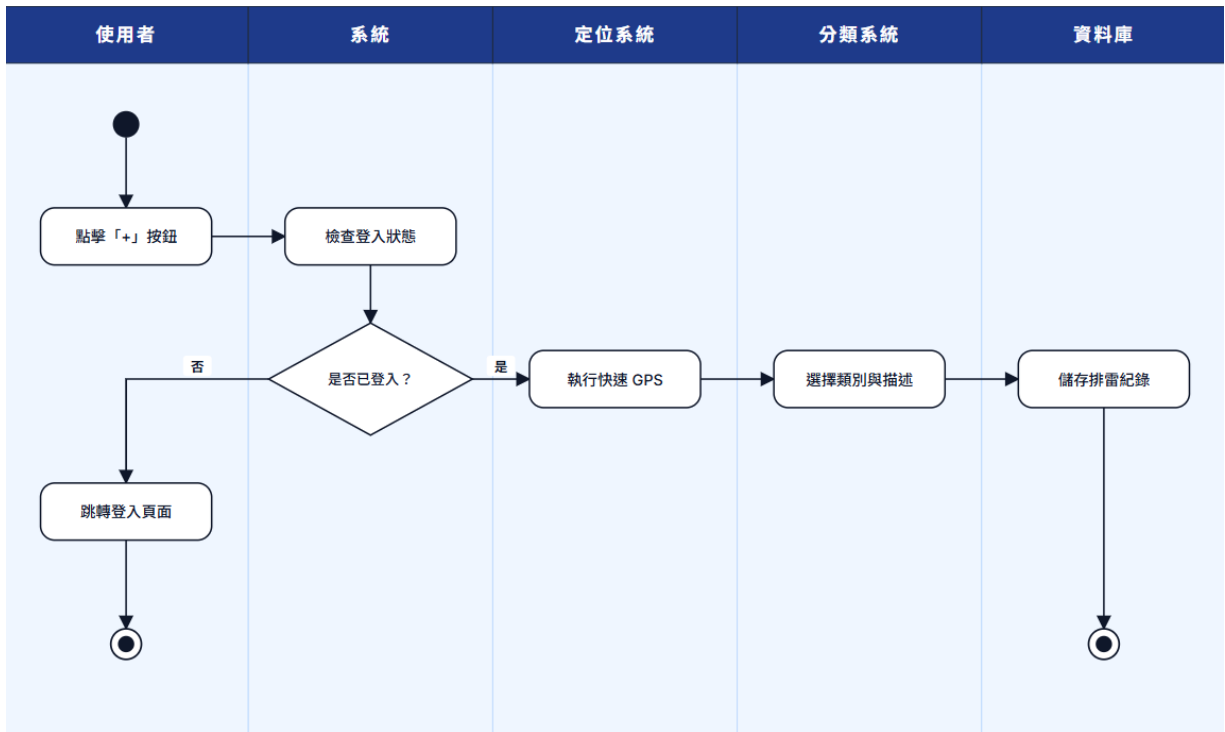
圖三：使用案例圖

(一)、跨角色協作：清晰劃分使用者、系統、定位、分類及資料庫的權責。

(二)、登入驗證：系統優先攔截未登入行為，確保數據來源可追溯。

(三)、自動化定位：連動定位系統執行「快速 GPS」，將手動操作降至最低。

(四)、結構化儲存：經由分類系統選取後寫入資料庫，完成排雷紀錄。



圖四：活動圖

六、初步類別圖



圖 五：尋找概念類別圖

- (一)、實體屬性：定義用路人帳號、通報座標及勳章門檻等核心欄位。
- (二)、關聯定義：明確劃分用路人與通報、勳章間的「一對多」互動關係。
- (三)、分類與照片：通報紀錄歸類後串接現場照片，確保數據具備實證與查核功能。

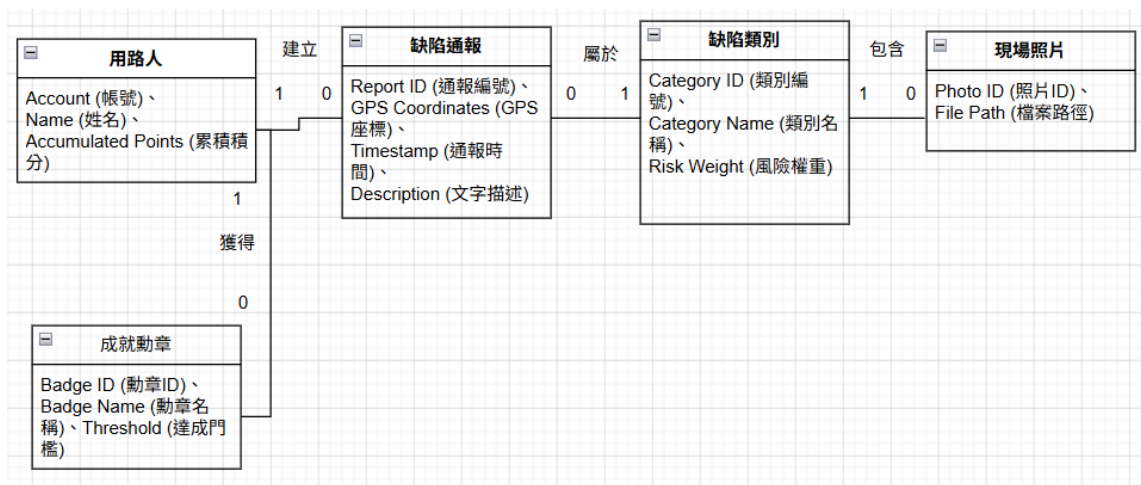


圖 六：初步類別圖

(一)、模組化導覽：以首頁地圖為核心，快速跳轉通報、社群與成就三大功能。

(二)、介面職責：定義各畫面屬性（如標記、積分）與操作行為（如定位、附議）。

(三)、互動路徑：明確化點擊「+」按鈕或分頁切換時的介面跳轉邏輯。

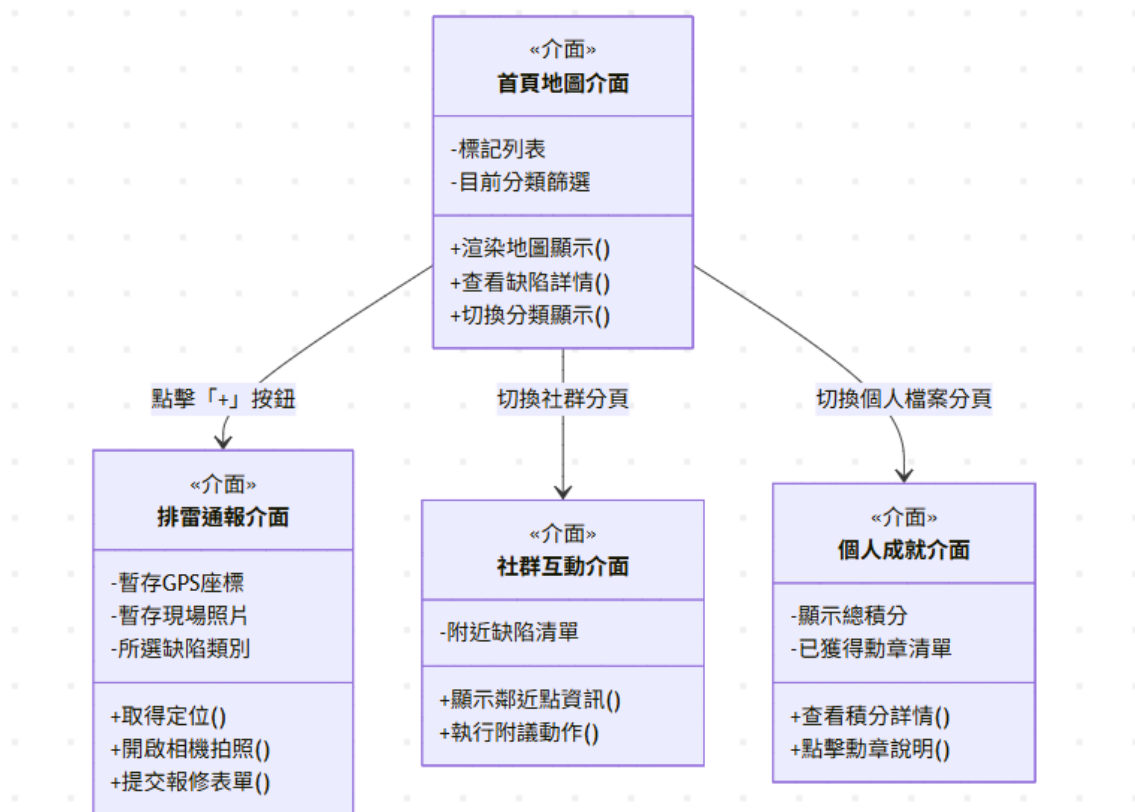


圖 七：介面類別圖

七、系統循序圖

(一)、動態時序：明確定義用路人與系統間從「觸發按鈕」到「資料儲存」的互動過程。

(二)、自動化流程：系統於背景自動執行「GPS 定位」，大幅降低使用者操作複雜度。

(三)、邏輯分支：自動攔截「未登入」狀態並引導至登入頁面，確保資料來源之安全性。

(四)、即時回饋：完成通報後立即回傳「成功提示」與「積分」，提供良好的使用者互動體驗。

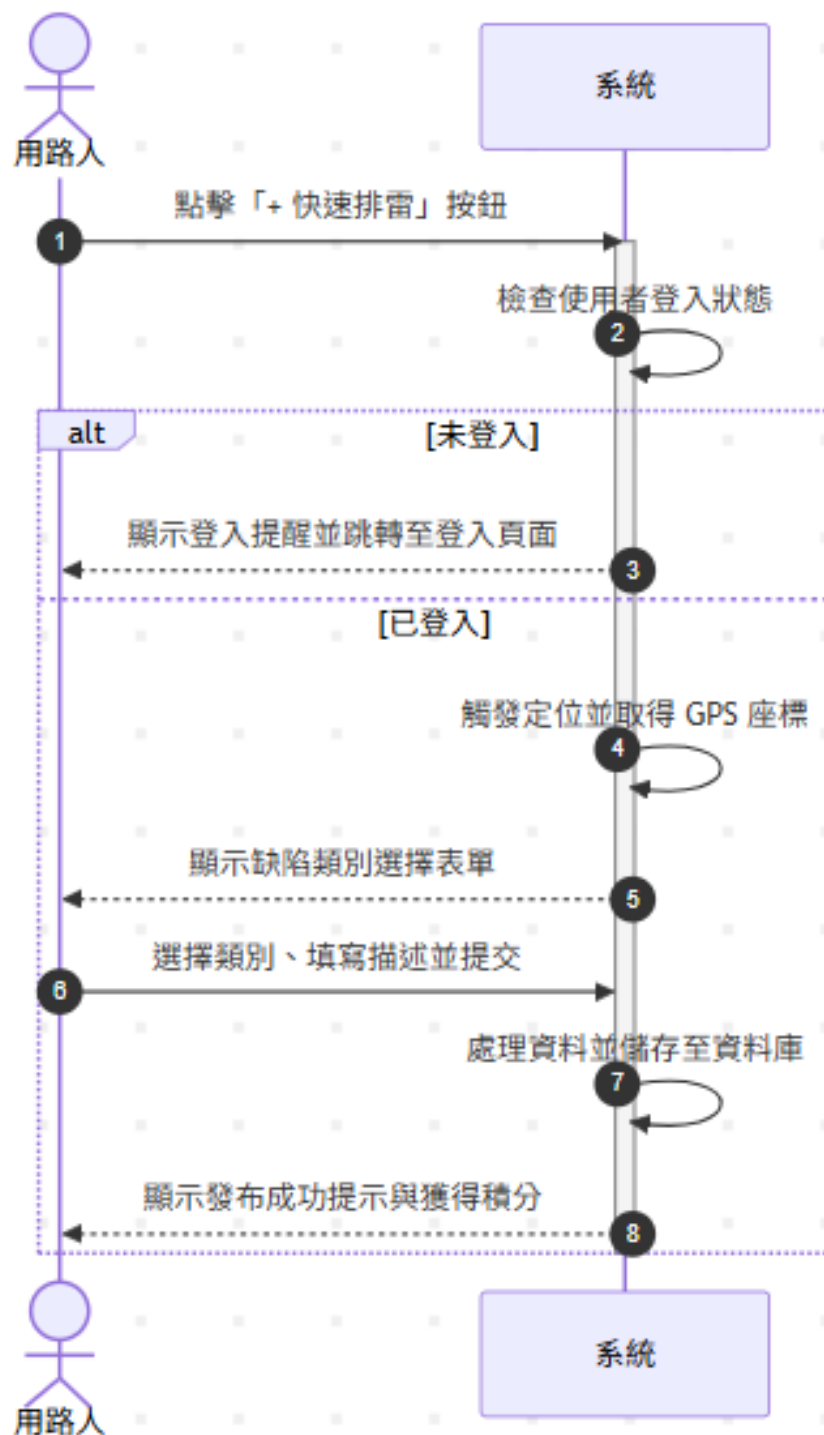


圖 八：系統循序圖

八、系統介面圖

- (一)、視覺化地圖：以高對比色塊區分缺陷等級，實現直覺式行車預警。
- (二)、快速排雷按鈕：顯眼的右下角懸浮設計，支援在安全停等時一鍵觸發通報。
- (三)、數據監測面板：即時顯示「全台排雷點」與「修復進度」，讓改善成效數據化。
- (四)、社群與成就：整合「社群附議」與「徽章系統」，強化用路人的參與感與信賴度。



圖九：系統介面圖

工作分配表 1

姓名	工作事項	占比
蕭其睿	書面報告和簡報第 5、6、7、8 章	30%
李秉威	書面報告和簡報目錄編排、上台報告	30%
黃紹軒	撰寫簡報第 3、4 章	20%
趙佩筑	撰寫簡報第 1、2 章	20%